

Interrogation 1

Espaces vectoriels, applications linéaires et systèmes

Exercice 1 — Espace vectoriel

On considère l'espace vectoriel $\mathbb{R}_2[X]$ des polynômes réels de degré ≤ 2 et les sous-ensembles

$$F := \{P \in \mathbb{R}_2[X] \mid P(0) = 0\}, \quad G := \{P \in \mathbb{R}_2[X] \mid P(1) = 0\}.$$

- 1) Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}_2[X]$.
- 2) Donner une base de F , et déterminer $\dim(F)$.
- 3) Donner une base de G , et déterminer $\dim(G)$.
- 4) Déterminer une base de $F \cap G$ (et en déduire $\dim(F \cap G)$).

Exercice 2 — Applications linéaires

Pour chacune des applications suivantes, déterminer si elle est linéaire. Si oui, préciser si c'est un endomorphisme, une forme linéaire ou un isomorphisme, puis déterminer une base de son noyau et une base de son image.

$$T : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mapsto a + d.$$

$$g : \{u \in \mathbb{R}^3 \mid \|u\| = 1 \text{ et } u \neq (0, 0, 1)\} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad (x, y, z) \mapsto \left(\frac{x}{1-z}, \frac{y}{1-z} \right).$$

Exercice 3 — Systèmes linéaires

On considère le système suivant :

$$\begin{cases} 2x + y = -1, \\ x + y + z = 2, \\ y + z = 2. \end{cases}$$

- 1) Mettre le système sous forme matricielle $Au = b$ (en précisant A , u et b).
- 2) Résoudre le système à l'aide de la méthode du pivot de Gauss.

Exercice 4 (bonus) — Inverse d'un bloc de Jordan

On note I_3 la matrice identité de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. On considère la matrice

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}).$$

- 1) Calculer N^2 et N^3 .
- 2) Calculer $A := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\lambda^{n+1}} N^n$.
- 3) Montrer que $(\lambda I_3 + N)^{-1} = A$.